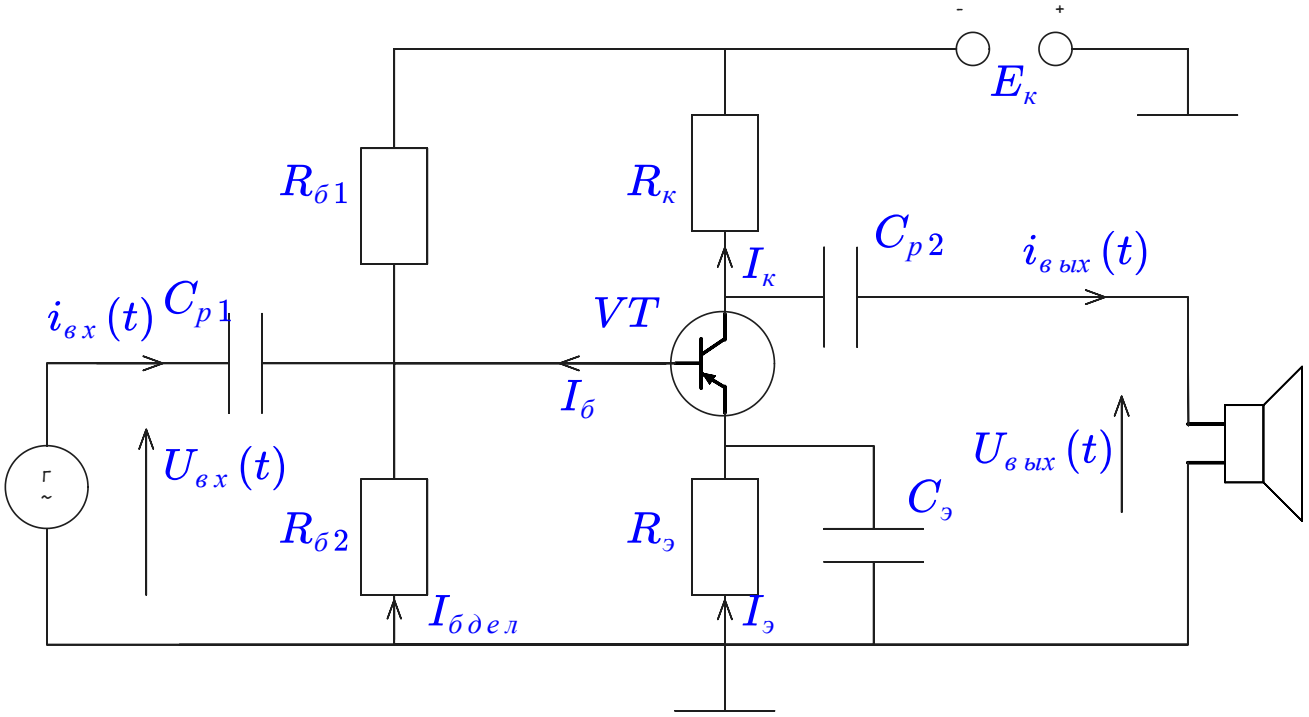
№11 ФОПТСЗИ

План

- Усилители на биполярных транзисторах
  - Усилитель с общим эмиттером
    - Характеристики
    - Принцип работы
    - Принцип температурной стабилизации
    - Достоинства и недостатки усилителя по БТ с общим эмиттером
    - Особенности
  - Усилитель с общей базой
    - Достоинства и недостатки усилителя по БТ с общей базой
  - Усилитель с общим коллектором
    - Характеристики
    - Достоинства и недостатки усилителя по БТ с общим коллектором

Усилители на биполярных транзисторах

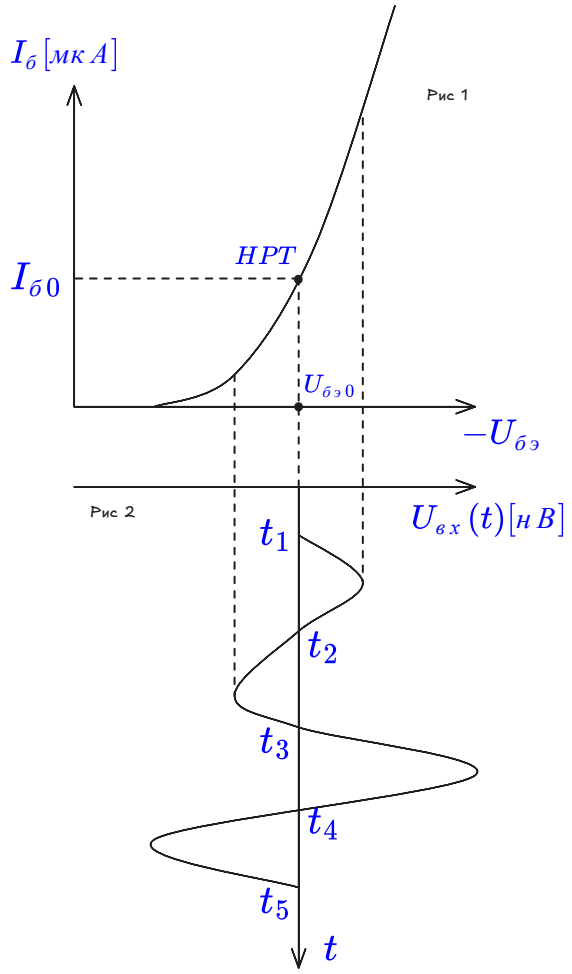
Усилитель с общим эмиттером

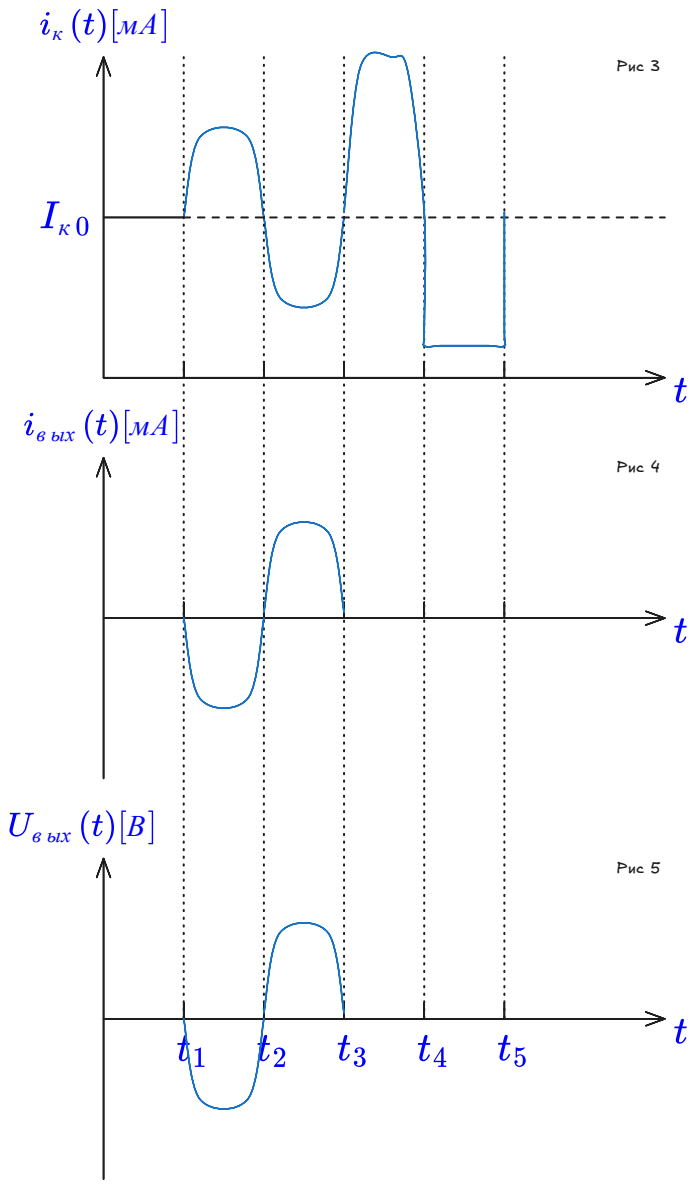


Элементы:

- *Биполярный транзистор*. предназначен для преобразования энергии источника питания в энергию усиленных колебаний на выходе цепи. *Усилительный элемент*.
- $R_к$. Предназначен для *ограничения тока коллектора*.
- $R_э C_э$. Цепочка *температурной стабилизации* тока.
- $R_{б1}$ и $R_{б2}$. Базовый делитель. Нужен для *выбора режима работы* усилителя - *положения начальной рабочей точки*.
- C_{p1} и C_{p2}. Разделительные конденсаторы для *разделения цепей по переменному току*.

Характеристики:





Характеристики

- $U_{вых} \gg U_{вх}$
- $I_{вых} > I_{вх}$
- $K_U = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} \gg 1$
- Ещё два свойства

Принцип работы

На вход цепи *поступает переменное напряжение* от источника. C_p не позволяет поступать постоянному току. $R_{б1}$ и $R_{б2}$ обеспечивают *напряжение на базе* транзистора, что бы начальная *рабочая точка* заняла положение *по середине* линейного участка характеристики (рисунок 1).

Если на вход *сигнал не подаётся* (рисунок 2, участок $0 - t_1$), то в цепи коллектора (рисунок 3) *будет протекать постоянный ток* $I_{к0}$, то есть транзистор будет подоткрыт.

Если на вход *поступает положительная полуволна* напряжения (рисунок 2, участок $t_1 - t_2$), то суммируясь с $U_{бэ0}$ транзистор открывается больше, тем самым начальная *рабочая точка перемещается в верхнюю точку* характеристики (рисунок 1). При этом т*ок коллектора* так же *возрастает* (рисунок 3).

Если на вход *поступает отрицательная полуволна* входного сигнала (рисунок 2, участок $t_2 - t_3$), то суммарное *напряжение на базе уменьшается*, транзистор больше закрывается и *ток коллектора уменьшается* (рисунок 3).

Если *напряжение* входного сигнала *превысит допустимые значения*, то *ток коллектора претерпит искажения* и не будет точно повторять форму входного сигнала (рисунок 3, участки $t_3 - t_4 - t_5$).

Принцип температурной стабилизации

Полупроводниковые приборы подвержены явлению значительного увеличения тока при нагревании. Для устранения данного эффекта в схеме используют $R_э$ и $C_э$. Постоянный ток коллектора протекает по следующей цепи: $E_K - R_э - \text{не успел полностью записать}$. Если нагреть транзистор, то $I_к$ может увеличиться в несколько раз, что отрицательно сказывается на стабильности работы усилителя.

Рассмотрим контур $R_{б2} - VT - R_э$. Согласно второму закону Кирхгофа сумма напряжений должна равняться нулю. Дальше ничего не успел.

Достоинства и недостатки усилителя по БТ с общим эмиттером

Достоинства:

- Большой коэффициент усиления по току.

- Большой коэффициент усиления по напряжению.
- Наибольшее усиление мощности.
- Большее, чем у схемы с ОБ входное сопротивление.
- Можно использовать один источник питания для входной и выходной цепи.
  Недостатки:
- Меньшая температурная стабильность.
- Частотные свойства значительно хуже, чем в схеме с ОБ.

Особенности

Особенность схемы в том, что *напряжение на нагрузке* находится *в противофазе току коллектора*. В случае если транзистор больше открылся и ток коллектора возрос, то выходной ток при этом уменьшится.

Усилитель с общей базой

Он сказал, что схему сами рисуйте.

Достоинства и недостатки усилителя по БТ с общей базой

Достоинства:

- Большой коэффициент усиления по току.
- Малая зависимость входного сигнала от температуры.
- Хорошие частотные характеристики.
- Высокое допустимое коллекторное напряжение
  Недостатки:
- Коэффициент усиления по току чуть (не успел дописать)

Усилитель с общим коллектором

Опять без схемы.

Характеристики

Ничего не успел.

Достоинства и недостатки усилителя по БТ с общим коллектором

Достоинства:

- Большое входное сопротивление.
- Малое выходное сопротивление.
- Большой коэффициент усиления по току.
  Недостатки:
- Коэффициент усиления по напряжению немного меньше 1.